

## ระบบเลขฐาน

1. จงแปลงเลข  $110101_2$  ในระบบฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบ

\* สังเกตหลัก  $110101_2$  มี 6 ตัวเขียนได้เป็น  $2^{5-1} \cdot 2^{4-1} \cdot 2^5$

$$2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0 \rightarrow 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow 1(32) + 1(16) + 0(8) + 1(4) + 0(2) + 1(1)$$

$$= 32 + 16 + 4 + 1 = 53$$

2. จงแปลงเลข  $249_{10}$  ในระบบฐานสิบให้เป็นเลขฐานสอง

→ มีสองวิธีด้วยกัน

1. การหาร 2 เพื่อดูเศษ

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 249} \text{ เศษ} \\ 2 \overline{) 124} \quad 1 \\ 2 \overline{) 62} \quad 0 \\ 2 \overline{) 31} \quad 0 \\ 2 \overline{) 15} \quad 1 \\ 2 \overline{) 7} \quad 1 \\ 2 \overline{) 3} \quad 1 \\ 2 \overline{) 1} \quad 1 \\ \underline{0} \quad 1 \end{array}$$

กลับเศษจากล่างขึ้นบน  
ก็จะเป็นเลขฐานสอง

$$249_{10} = 11111001_2$$

\* ใช้ได้กับทุกเลขฐาน โดยการ  
เปลี่ยนตัวหารเป็นเลขฐานนั้น

\* ถ้าเลขฐาน  $> 10$  ตัวเศษที่  $> 10$   
จะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ  
 $\{10, 11, 12, \dots\} = \{A, B, C, \dots\}$

2. การลดค่าด้วย  $2^n - 1$

$249_{10}$  ใกล้เคียงกับ  $2^8 (256)$

ซึ่งเลขค่า  $2^7 (128)$  มาแล้ว

จึงควรมี 8 หลัก

จะได้  $2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$

เป็น  $128 \ 64 \ 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1 - (1)$

นำ  $249 - (256 - 1) = -6 \rightarrow - (2)$

นำมาเทียบกับแถว (1) และนำ

เลขที่เป็นค่าเกินออก คือ 4 กับ 2

$(4 + 2 = 6$  แต่  $(2)$  ได้  $-6$  จึงนำออก)

จะได้เป็น  $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 1 = 249$  พอดี

ใส่เลข 1 ในหลักที่คงไว้และ 0 ในหลักที่นำออก  
สรุปคำตอบคือ

$$11111001_2 = 249_{10}$$

\* ใช้วิธีนี้ได้กับการแปลงเลข  
ฐานสิบเป็นฐานสองเท่านั้น!

\* จริง ๆ วิธีที่มีแค่ 2 บรรทัด  
ง่ายกว่าอีกฝั่ง

3. จงแปลงเลข  $3A5_{16}$  ในระบบฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสิบ

\* สังเกตหลัก  $3A5_{16}$  มี 3 ตัวเขียนได้เป็น  $16^{2-1} = 16^2$

$$3A5_{16} = (3 \cdot 16^2) + (10 \cdot 16^1) + (5 \cdot 16^0)$$

$$= 768 + 160 + 5$$

$$= 933$$

4. จงแปลงเลข  $0111010000011101_2$   
ในระบบฐานสองให้เป็นเลขฐานสิบหก

วิธีที่ 1 : การแปลงจากฐานที่ 2 ไป 10 ก่อน  
แล้วค่อยแปลงจาก 10 ไป 16

\* วิธีนี้ยาวมาก ๆ จากหลักที่ 10 ยาวมา  
17 หลักหรือ  $2^6$  เอะไป เลขใช้วิธีที่ 2

วิธีที่ 2 : การแบ่งชุดตัวเลขแบบ  $2^n$

ทำได้โดยแบ่งชุดข้อมูลจากข้างหลังมา

ข้างหน้าที่ละเลขฐานที่ต้องการ =  $2^n$

โดยจะแบ่งเหลือ 4 หลัก

เช่น ในข้อนี้  $2^n = 16 \rightarrow n = 4$

$$0 \mid 1110 \mid 1000 \mid 0001 \mid 1101_2$$

แล้วแปลงเลขฐาน 2 เป็น 16 ได้เลย

$$\rightarrow 1101 = 2^3 + 2^2 + 2^0 = 13 = D$$

$$\rightarrow 0001 = 2^0 = 1$$

$$\rightarrow 1000 = 2^3 = 8$$

$$\rightarrow 1110 = 2^3 + 2^2 + 2^1 = 14 = E$$

$$\rightarrow 0 = 0 \text{ ถ้า 0 เท่านั้นไม่จำเป็นต้องเขียน}$$

เมื่อนำมาเรียงต่อกันจะได้ **E81D**

## Boolean Expression 1

1. จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อลดรูปสมการของ  $F$  จนได้สมการที่สั้นที่สุด

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + A\bar{B}(\bar{C} + C) + AB(\bar{C} + C) \quad \left. \begin{array}{l} \text{ตัวทั่วไป} \\ \bar{A} + A = 1 \end{array} \right\} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB \\
 &= \bar{B}(\bar{A} + A) + AB \quad \left. \begin{array}{l} \text{ตัวทั่วไป} \\ \bar{A} + A = 1 \end{array} \right\} \\
 &= AB + \bar{B} \quad \left. \begin{array}{l} A + \bar{A}B = A + B \\ \bar{A} + AB = \bar{A} + B \end{array} \right\} \\
 &= \bar{B} + A
 \end{aligned}$$

2. จงใช้กฎ De Morgan เพื่อหา  $\bar{F}$  และลดรูปสมการของ  $\bar{F}$  จนได้สมการที่สั้นที่สุด

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= ABC + BC\bar{C} + \bar{D} \\
 &= ABC + B\bar{C} + B\bar{D} \quad \left. \begin{array}{l} \text{คูณเข้า} \\ \bar{C} + C = 1 \end{array} \right\} \\
 &= B(AC + \bar{C}) + B\bar{D} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ตัวทั่วไป} \\ \bar{C} + C = 1 \end{array} \right\} \\
 &= B(\bar{C} + A) + B\bar{D} \quad \left. \begin{array}{l} \bar{A} + AB = \bar{A} + B \end{array} \right\} \\
 &= BA + B\bar{C} + B\bar{D} \quad \left. \begin{array}{l} \text{การกระจาย} \end{array} \right\} \\
 \bar{F}(A, B, C, D) &= \overline{BA + B\bar{C} + B\bar{D}} \\
 &= \overline{BA}(\overline{B\bar{C}})(\overline{B\bar{D}}) \quad \left. \begin{array}{l} \overline{A+B} = \bar{A}\bar{B} \\ \overline{AB+BC} = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} \end{array} \right\} \\
 &= (\bar{B} + \bar{A})(\bar{B} + C)(\bar{B} + D) \quad \left. \begin{array}{l} \bar{A}\bar{B} = \bar{A} + \bar{B} \end{array} \right\} \text{De Morgan} \\
 &= \bar{B} + \bar{A}CD \quad \left. \begin{array}{l} (A+B)(A+C) = A + BC \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

## Boolean Expression 2

3. จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า  $BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} = ABC + \bar{A}$

พิสูจน์แบบ LHS-RHS :

$$\begin{aligned}
 BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} &= BC + \bar{A}(\bar{B} + \bar{C}) \\
 &= BC + \bar{A}(\overline{BC}) \\
 &= BC + \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + \bar{C}B + \bar{B}C) \\
 &= \underline{BC} + \underline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \underline{\bar{A}B\bar{C}} + \underline{\bar{A}\bar{B}C} \\
 &= B(C + \bar{C}\bar{A}) + \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) \\
 &= B(C + \bar{A}) + \bar{A}\bar{B} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + BC + \bar{A}\bar{B} \\
 &= \bar{A}(\bar{B} + B) + BC \\
 &= \bar{A} + BC \\
 &= (\bar{A} + B)(\bar{A} + C)(1) \\
 &= (\bar{A} + A)(\bar{A} + B)(\bar{A} + C) \\
 &= \bar{A} + ABC
 \end{aligned}$$

$$BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} = ABC + \bar{A}$$

∴ LHS = RHS ดังนั้น สมการข้างต้นเป็นจริง

$$AB + AC = A(B + C)$$

$$\bar{A} + \bar{B} = \overline{AB} \text{ ; De Morgan}$$

$$\overline{AB} = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}$$

กระจาย  $\bar{A}$

ดึงตัวร่วม

$$A + \bar{A}B = A + B$$

กระจาย B

ดึงตัวร่วม

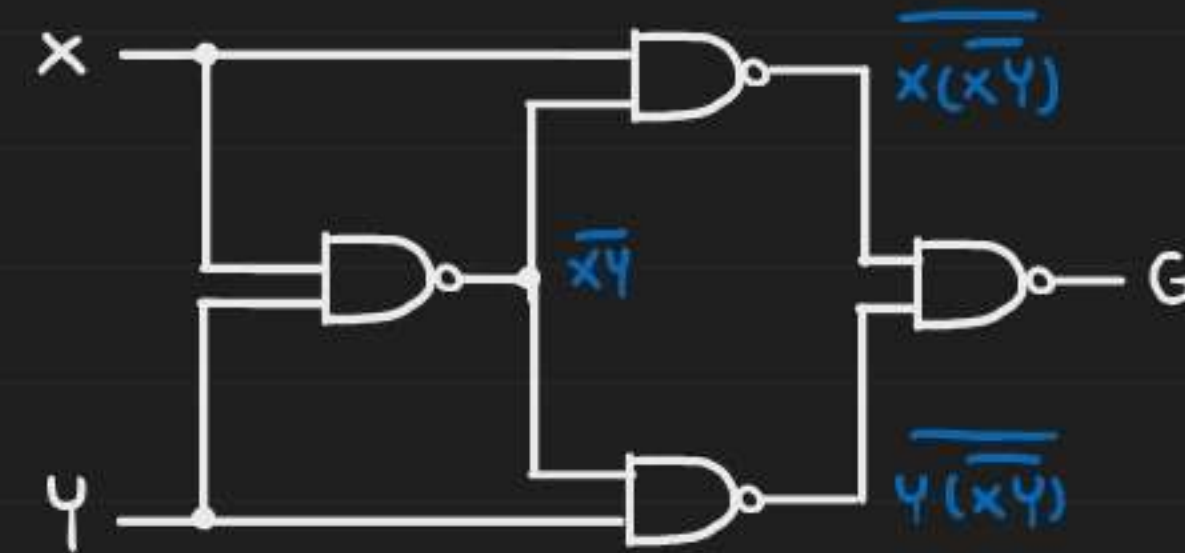
$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

$$1 = A + \bar{A}$$

ดึงตัวร่วม

การสลับที่

4. จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า Output ของวงจรในรูปที่ 1



$$\begin{aligned}
 \text{NAND} &= \overline{XY} \\
 &= \bar{X} + \bar{Y}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ก้ฉ } G &= X \oplus Y \rightarrow G = X\bar{Y} + Y\bar{X} \\
 &\hookrightarrow \text{สัญลักษณ์ XOR}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 G &= \overline{\overline{X(\bar{Y}X)} \cdot \overline{Y(\bar{X}Y)}} = X(\bar{Y}X) + Y(\bar{X}Y) \\
 &= X(\bar{X} + \bar{Y}) + Y(\bar{X} + \bar{Y}) \\
 &= \cancel{X\bar{X}} + X\bar{Y} + \cancel{Y\bar{Y}} + Y\bar{X} \\
 &= X\bar{Y} + Y\bar{X} \\
 G &= X \oplus Y
 \end{aligned}$$

$$\bar{\bar{A}} = A$$

$$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$A(B + C) = AB + AC$$

## K-map

1. จงใช้ K-map เพื่อลดรูปสมการ  $F(A,B,C,D) = \prod M(0,1,6,7)$

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 01      | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11      | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 10      | 1  | 0  | 1  | 1  |

$$0 = \prod M(0,1,6,7)$$

$$1 = \sum m(2,3,4,5,8,9,10,11,12)$$

$$F(A,B,C,D) = \bar{B}C + B\bar{C} + A$$

2. จงใช้ K-map เพื่อลดรูปสมการ

$$F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,7,9) + \sum d(6,12,13)$$

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 0  | 0  | x  | 0  |
| 01      | 1  | 1  | x  | 1  |
| 11      | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 10      | 0  | x  | 0  | 0  |

$$1 = \sum m(1,3,5,7,9)$$

$$+ \sum d(6,12,13)$$

$$0 = \prod M(0,2,4,8,10,11,14,15)$$

$$+ \prod D(6,12,13)$$

$$F(A,B,C,D) = \bar{C}D + \bar{A}D$$

3. จงใช้ K-map เพื่อลดรูปสมการ

$$(1) F(A,B,C,D,E) = \sum m(3,7,12,14,15, 19,23,27,28,29,31) + \sum d(4,5,6,13,30)$$

$$(0) = \prod M(0,1,2,8,9,10,11,16,17,18,20,21,22,$$

$$24,25,26) + \prod D(4,5,6,13,30)$$

| DE \ BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 0  | x  | 1  | 0  |
| 01      | 0  | x  | x  | 0  |
| 11      | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 10      | 0  | x  | 1  | 0  |

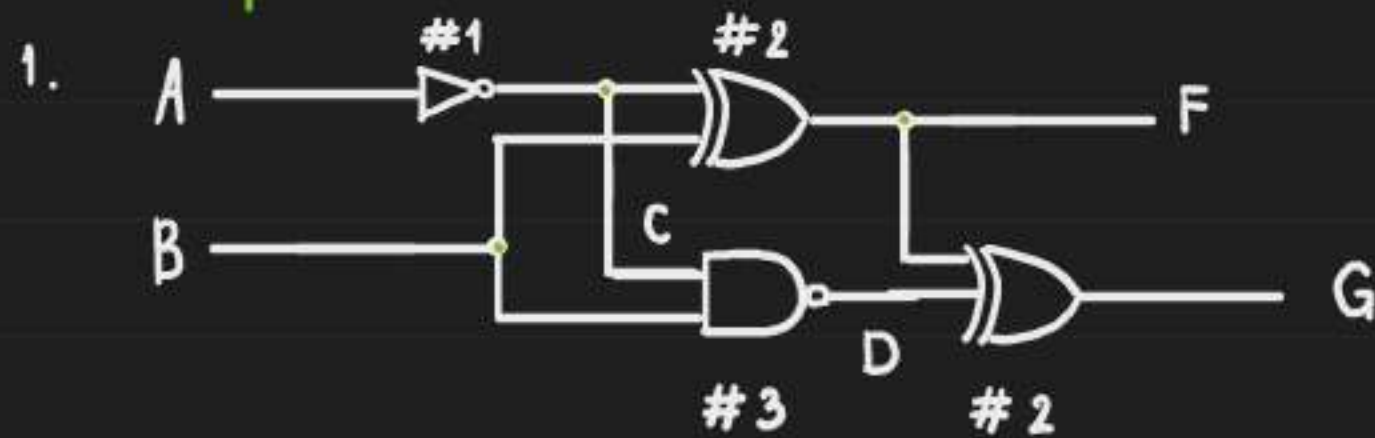
$$A = 0$$

| DE \ BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 01      | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 11      | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10      | 0  | 0  | x  | 0  |

$$A = 1$$

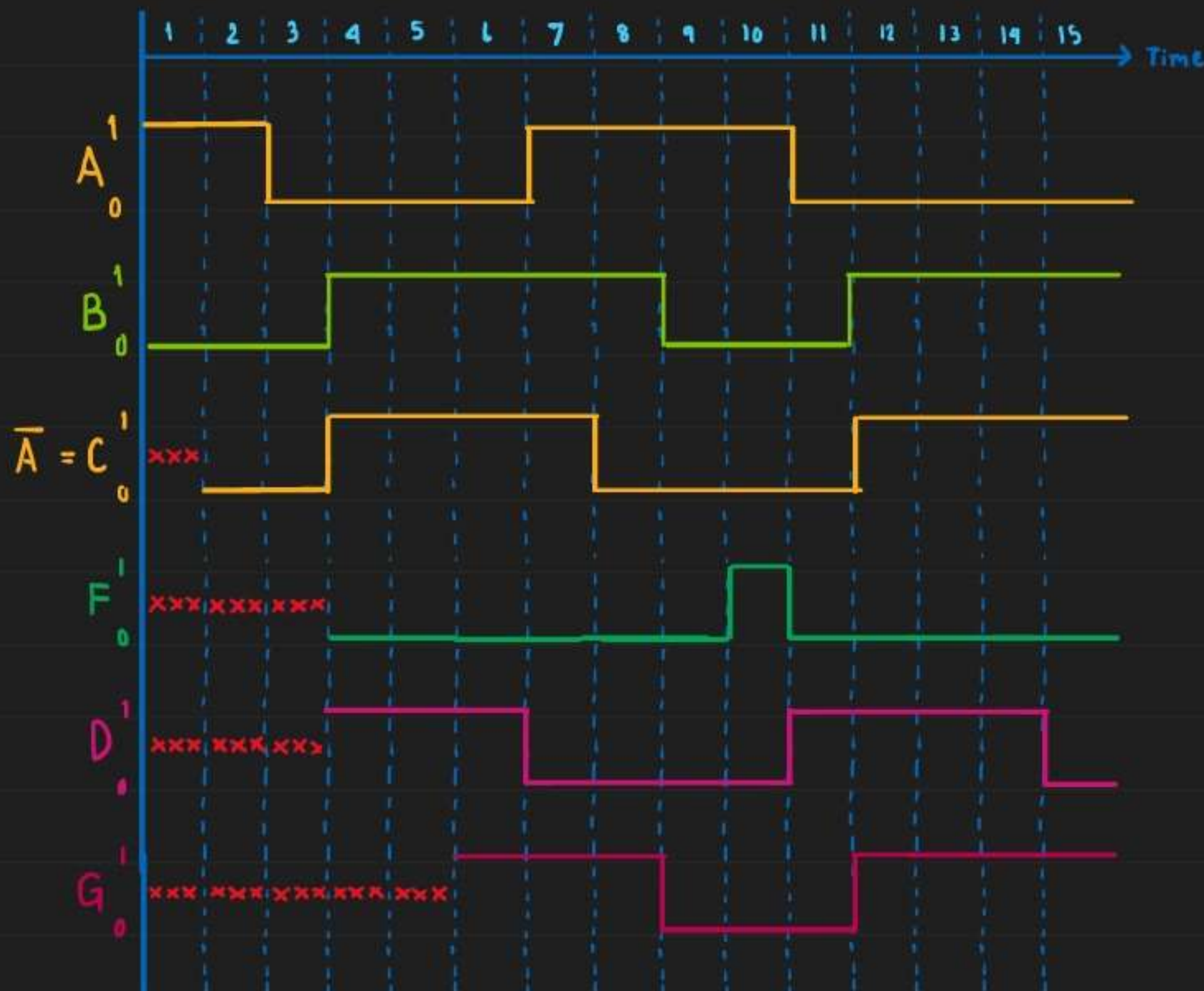
$$F(A,B,C,D,E) = BC + \bar{B}DE + ADE$$

## Time response



XOR 2D  
+ ค่าไม่เหมือนกัน  
Output เป็น 1

NAND 2D  
+ ค่า 1 ทั้งหมด  
Output เป็น 0



1. ดู gate ว่าเป็นประเภทอะไร

ต้องการ Input และได้ Output แบบไหน  
มีอะไรต่อบ้าง?

2. ถ้าเห็น Delay (#) ให้เติม xxx ก่อน  
ให้จำนวนช่อง = ตัว Delay แล้วค่อย  
ดำเนินการเขียนกราฟ

3. ทำการเขียนกราฟจนจบ

\* ต้องดู gate ให้ดี เช่น gate NAND

"D ช่องที่ 4 ทำไมเป็น 1?"

| C | B | D |
|---|---|---|
| x | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

C ไม่ทราบค่าแต่ไม่รู้ว่า

C เป็นอะไรก็ตามจะ = 1,

## การออกแบบวงจร

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงผลการเรียนของนักศึกษาในวิชา Digital โดยแสดงผลในรูปแบบตัวอักษร a, b, c, d, f บน 7-segment Display



การแสดงผลตัวอักษรบน 7-segment Display

โดยกำหนด Input ขนาด 3 บิต (XYZ) เพื่อควบคุมการแสดงผลตามตาราง สำหรับค่า input อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ ให้ถือว่า Output เป็น don't care

| XYZ | การแสดงผลบน 7-Segment Display |
|-----|-------------------------------|
| 001 | a                             |
| 010 | b                             |
| 011 | c                             |
| 100 | d                             |
| 101 | f                             |

กำหนดให้ส่วนต่างๆ ของ 7-Segment Display เป็นดังนี้



จะเขียน K-map ของ  $C_0, C_1, C_2, \dots, C_6$  และสมการบูลีนที่ได้จาก K-map นั้น

$$C_0 = Z$$

| Z \ XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | x  | 0  | x  | 0  |
| 1      | 1  | 1  | x  | 1  |

$$C_1 = 1$$

| Z \ XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | x  | 1  | x  | 1  |
| 1      | 1  | 1  | x  | 1  |

$$C_2 = x\bar{z} + \bar{x}\bar{y}$$

| Z \ XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | x  | 0  | x  | 1  |
| 1      | 1  | 0  | x  | 0  |

$$C_3 = \bar{z} + \bar{x}\bar{y}$$

| Z \ XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | x  | 1  | x  | 0  |
| 1      | 0  | 1  | x  | 1  |

$$C_4 = \bar{z} + \bar{x}\bar{y}$$

| Z \ XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | x  | 1  | x  | 1  |
| 1      | 1  | 0  | x  | 0  |

$$C_5 = xz + y$$

| Z \ XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | x  | 1  | x  | 1  |
| 1      | 1  | 0  | x  | 1  |

$$C_6 = \bar{z} + \bar{y}$$

| Z \ XY | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0      | x  | 1  | x  | 1  |
| 1      | 1  | 1  | x  | 0  |

$$C_3 = \bar{z} + \bar{x}$$

เขียน schematic Diagram ของ  $C_0, C_1, C_2, \dots, C_6$

